

Taller 03 v2 — Un solver multiagente con GraphRAG: del enunciado en PDF al reporte medido

Materia: MMIA 6013 IA Generativa y Agentes · Universidad San Francisco de Quito **Integrantes:** Roberth Chachalo **Fecha:** 05/10/2026

Entorno: Python 3.13.14 · dependencias fijadas en uv.lock · kit solver-v2 del Lab-03 (2026-10-02)

Parte 0 — Tres fallas que no fallan (10 %)

Las salidas crudas están en [informe/parte0/](#). Los scripts son los del kit, sin modificar (`solver-v2/parte0/`).

0.a — El solver que no ejecuta (4 %)

```
python parte0/a_llm_sin_ejecutar.py
```

Ruta y modelo: H200 de la USFQ (VPN) · vLLM 172.28.230.10:12555 · `zai-org/GLM-5.3-Flash` (leído de `/v1/models`) · 2026-10-04

Salida ([0a_salida.txt](#)):

```
Medido ejecutando el código (sklearn, semilla 42):
  NB accuracy      0.9474
  NB F1 macro     0.9429
  LR accuracy      0.9883
  LR F1 macro     0.9875

LLM sin herramientas: zai-org/GLM-5.3-Flash, 2026-10-04, 11260 tokens de salida, 68.73 s, fin=stop
reporte en parte0/reporte_sin_ejecutar.md; 22 cifras con decimales:
 0.9415, 0.9372, 0.9766, 0.9750, 0.9240, 0.8889, 0.9298, 0.9240, 0.9357, 0.9532, 0.9415, 0.9649,
 0.9415, 0.9766, 0.9240, 0.8889, 0.9766, 0.9415, 0.9415, 0.8889 ...

Procedencia: 0 de 22 cifras salen de una ejecución (no hubo ninguna). Compáralas con las medidas
arriba.
¿Dice el reporte que las cifras son estimadas? no
```

El reporte completo del LLM está en [0a_reporte_llm.md](#). Trae en su anexo el código que supuestamente produjo las cifras. Lo ejecutamos tal cual ([0a_anexo_llm.py](#)): **se cae** al 100 % del entrenamiento (`ValueError: train_size=398 should be ... smaller than the number of samples 398`). Con la corrección mínima de usar el entrenamiento completo en ese punto ([0a_anexo_llm_corregido.py](#), [salida](#)), el propio código del LLM da otras cifras:

Parte 2 — entrenamiento completo (n = 398):

Cifra	Reporte del LLM	Medida (script del kit)	Código del propio LLM, ejecutado
Exactitud NB	0,9415	0,9474	0,9357 ¹
F1 macro NB	0,9372	0,9429	0,9307 ¹
Exactitud LR	0,9766	0,9883	0,9883
F1 macro LR	0,9750	0,9875	0,9875

¹ El anexo del LLM entrena NB sobre atributos estandarizados; el kit, sobre los atributos crudos.

Parte 3 — curva de aprendizaje (exactitud en prueba):

n entrenamiento	NB (LLM)	NB (ejecutado)	LR (LLM)	LR (ejecutado)
20 (5 %)	0,9240	0,9415	0,8889	0,9298
40 (10 %)	0,9298	0,9415	0,9240	0,9357
100 (25 %)	0,9357	0,9357	0,9532	0,9415
199 (50 %)	0,9415	0,9240	0,9649	0,9766
398 (100 %)	0,9415	0,9357	0,9766	0,9883

Lo que el reporte afirma y la ejecución desmiente:

- **El tamaño de la ventaja con pocos datos:** el reporte dice que NB gana «por 3,5 puntos» con $n = 20$ (0,9240 contra 0,8889). Ejecutado, la ventaja es de 1,2 puntos (0,9415 contra 0,9298).
- **La meseta de NB:** el reporte dice que NB «queda clavado en 0,9415 desde $n = 199$ » por su error asintótico. Ejecutado, NB no es monótono: baja a 0,9240 en $n = 199$.
- **El entregable:** el reporte enlaza `curva_aprendizaje.png`, una figura que nunca existió, y un código que no termina.

1. ¿Por qué que las cifras estén cerca no las hace aceptables?

Porque el modelo no las midió: las produce a partir de los patrones de los datos con que fue entrenado, y ninguna sale de una ejecución. Aunque coincidieran exactamente con las reales, no serían confiables, porque sin la ejecución no hay forma de saber cuáles están cerca y cuáles no: la cercanía solo se ve cuando ya se tiene la medida.

2. ¿Qué cifra del reporte habría cambiado una conclusión?

La exactitud de la regresión logística con $n = 20$ (5 % del entrenamiento): el reporte dice 0,8889 y, ejecutado, da 0,9298. Esa cifra inventada infla la ventaja de Naive Bayes con pocos datos (3,5 puntos en lugar de 1,2) y sostiene la «conclusión práctica» del reporte —con ≤ 40 ejemplos conviene NB— con mucha más fuerza de la que los datos permiten.

3. ¿Qué tendría que comprobar un verificador para detectarlo sin conocer las respuestas correctas?

De dónde salió cada cifra: que cada número del reporte aparezca en algo que escribió una ejecución (un `resultados.json`, un CSV, un log, la salida de una celda). El verificador no necesita saber el valor correcto, solo su procedencia; en esta corrida, 0 de 22 cifras la tienen.

0.b — El RAG plano que pierde la referencia (3 %)

```
python parte0/b_rag_plano.py
```

Salida (2026-10-04, sin red):

Pregunta del programador: «¿Con qué datos y con qué partición se calcula la curva de aprendizaje?»

1) RAG plano: los 2 fragmentos más similares (TF-IDF, coseno)
Parte 4 sim=0.293
Parte 3 sim=0.243
El contexto cubre: × conjunto de datos × proporción de prueba × prueba intocable

2) Los mismos 2 fragmentos, más un salto por las aristas depende_de del grafo
Parte 4 -depende_de→ (ninguna)
Parte 3 -depende_de→ Parte 1
El contexto cubre: ✓ conjunto de datos ✓ proporción de prueba ✓ prueba intocable

Las aristas que el regex encontró en todo el enunciado:

Parte 3 → Parte 1
El reporte → Parte 2, Parte 3

RAG plano: 0 de 3 hechos. Con el salto: 3 de 3.

1. ¿Por qué esta falla es de la recuperación y no de la generación?

Porque los datos que se perdieron nunca llegaron al contexto: el LLM no puede usar lo que nunca vio. En el script no interviene ningún modelo y el contexto ya sale con 0 de 3 hechos; cualquier generador, por bueno que sea, partiría de ese contexto incompleto.

2. ¿Qué haría un LLM con el primer contexto?

Podría inventar lo que falta —el conjunto de datos, la proporción de prueba o la semilla— y escribir la curva de aprendizaje sobre una partición distinta de la de la Parte 1, sin avisar, como el modelo de la 0.a presentó cifras inventadas como medidas. Con eso violaría además la restricción de usar una única división y no tocar el conjunto de prueba.

3. ¿Por qué la arista se extrae con una regla y no se le pide al LLM?

Porque la regla es determinística: «Parte 1» es texto literal, y una expresión regular lo encuentra siempre, con la misma entrada da el mismo resultado, no cuesta tokens y no puede alucinar una referencia ni saltarse una. El LLM queda para lo que una regla no ve (entidades y relaciones implícitas), encima de ese esqueleto.

0.c — Un `returncode = 0` no es un experimento (3 %)

```
python parte0/c_exit_cero.py
```

Salida (2026-10-04, sin red):

stdout del experimento: Exactitud: 1.000

1) Evaluador ingenuo: APROBADO (returncode=0, resultados.json=sí)

2) Evaluador con dos comprobaciones de código:
estática — se predice sobre lo mismo que se ajustó: ['X']
plausible — métricas ≥ 0,999 en un problema con ruido: ['accuracy=1.0']
→ RECHAZADO: el programador recibe esto como retroalimentación y reintenta.

1. ¿Qué otra fuga no detectaría la comprobación estática?

Un escalador ajustado con todos los datos antes de partirlos (`StandardScaler().fit_transform(X)` y después `train_test_split`): la media y la desviación del conjunto de prueba entran al entrenamiento. La comprobación estática no lo ve, porque el modelo se ajusta sobre `Xtr` y predice sobre `Xte` —nombres distintos— y la fuga ocurre antes de la partición; la de plausibilidad tampoco, porque la exactitud que resulta (0,9825 en la Tarea A) es perfectamente creíble. El script corre, termina con código 0 y las dos comprobaciones lo aprueban.

2. ¿Por qué la decisión final puede quedar en manos de un LLM crítico si las comprobaciones de código van antes?

Porque las comprobaciones de código filtran primero todo lo que se puede verificar con certeza —código de salida, archivo de resultados, NaN, métricas imposibles, predecir sobre lo que se ajustó—, son deterministas y no se dejan convencer por un texto bien escrito. Al LLM solo le llega lo que ya pasó ese filtro, y su papel es juzgar lo que una regla no alcanza a ver, como la fuga del escalador o si el script hace lo que pide el enunciado: decide sobre menos casos y nunca sobre uno que el código ya podía rechazar.

Parte 1 — Baseline: el solver multiagente (35 %)

1.1 Ruta, modelo y fecha

LLM	H200 de la USFQ (VPN) · vLLM 172.28.230.10:12555 · <code>zai-org/GLM-5.3-Flash</code> , leído de <code>/v1/models</code> en cada corrida (<code>h200.py</code> , <code>llm.py</code>)
Embeddings	bge-m3 en el Ollama de la H200 (:11434), dimensión 1024
Índice vectorial	Qdrant 1.19.1 local (Docker): colección híbrida con vector denso <code>dense</code> y vector disperso <code>bm25</code> calculado por el servidor, fusionados con RRF
Orquestador	LangGraph 1.2.12
Fecha de la corrida de referencia	2026-10-05 (Tarea A)

El modelo razona siempre y lo cobra del mismo cupo de salida. Si devuelve `content` vacío con `finish_reason=length`, el cliente no lo trata como una respuesta: reintentando duplicando `max_tokens` hasta un tope de 40 000 tokens y, si aun así no responde, lanza un error que queda en la traza (`nodes.py:667`).

1.2 Arquitectura: roles y quién decide

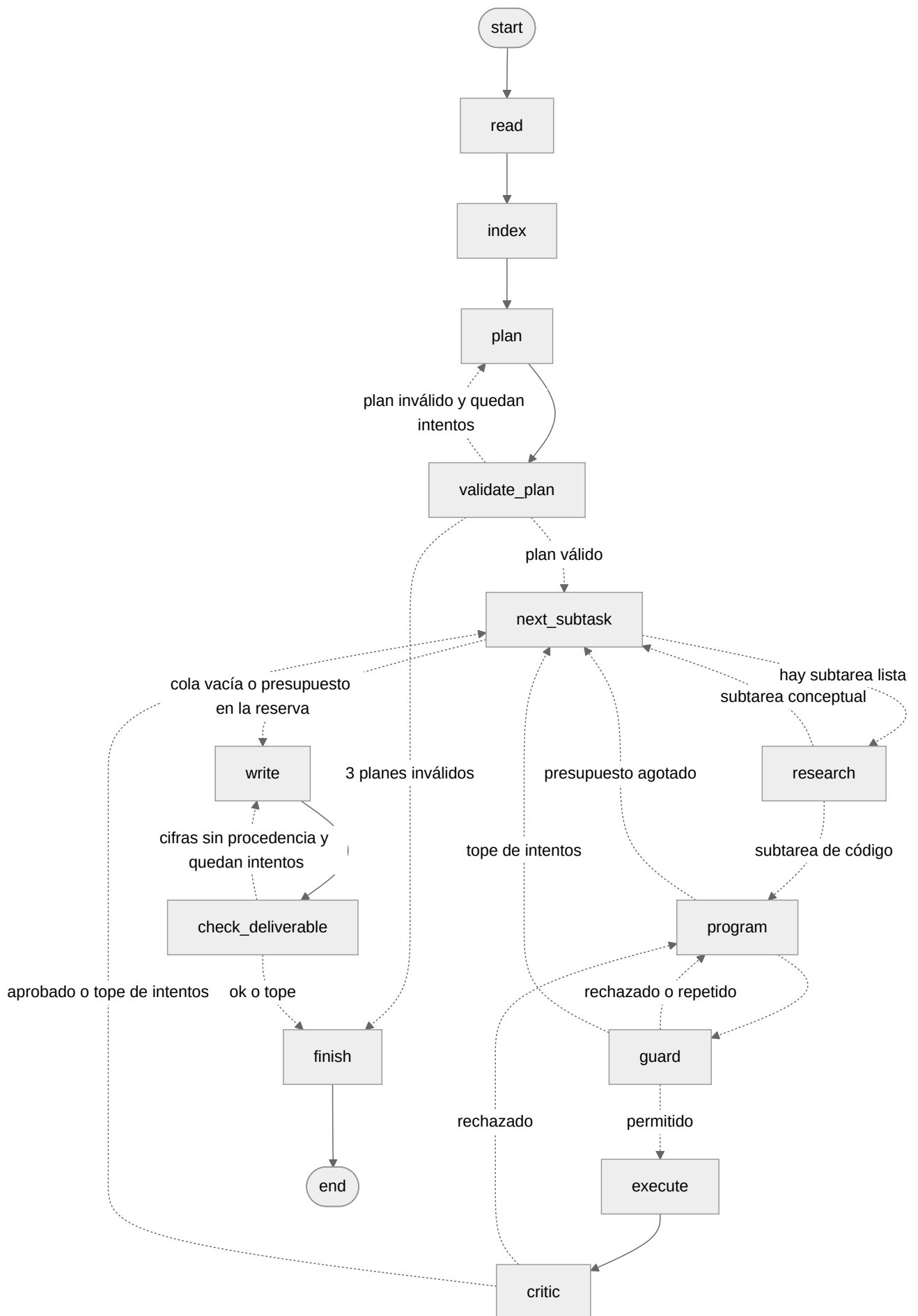
El solver es un grafo de estados de LangGraph con 13 nodos. Cinco usan el LLM y ocho son código puro. Ninguna arista la decide el modelo: cada bifurcación es una función de Python que lee el estado.

Rol del enunciado	Nodo(s)	LLM	Lo comprueba el código
Lector	<code>read → PdfReaderService</code>	no	ligaduras (NFKC), texto justificado y cortes con guion, tablas reconstruidas a Markdown, encabezados por tamaño de letra; rechaza un PDF con menos de 100 caracteres (escaneado)
Indexador (GraphRAG)	<code>index → KnowledgeGraphService, RagService</code>	sí (entidades, comunidades)	el esqueleto de secciones y aristas <code>depende_de</code> es determinista
Planificador	<code>plan + validate_plan</code>	sí	DAG, ids únicos, dependencias existentes, cobertura de cada sección, formato del entregable
Investigador	<code>research</code>	no	la sección literal y el cierre de sus dependencias van siempre, antes que cualquier búsqueda por similitud
Programador	<code>program</code>	sí	la guarda estática del sandbox (<code>guard</code>)
Ejecutor	<code>execute → Sandbox</code>	no	es código
Crítico	<code>critic</code>	sí, solo si pasan las comprobaciones de código	código de salida, <code>resultados.json</code> , NaN, métricas implausibles, fugas, figuras
Redactor	<code>write + check_deliverable</code>	sí	secciones en orden, palabras y páginas, notebook ejecutado y procedencia de cada cifra

Los nodos de control son `next_subtask` (la cola, que también aplica el presupuesto) y `finish` (fija el `status`). Las preguntas conceptuales no tienen un rol teórico propio: el investigador les arma el contexto y el redactor las responde.

1.3 El orquestador

Diagrama generado desde el grafo compilado (`orquestador.mmd`, `investigation_agent.graph.orchestrator.diagram()`). Las aristas punteadas son condicionales:



Están las aristas que pide el enunciado:

- el ciclo **programar** → (**guarda**) → **ejecutar** → **criticar** → **programar**, con salida por aprobación o por tope de intentos;
- la salida a **redactar** por fin de la cola o por presupuesto.

Las funciones de ruta están en `orchestrator.py` (líneas 42–86), y `build_graph` en la línea 138.

1.4 Las seis correcciones, señaladas en el código

Cada una lleva la marca `Correction N` en el código y una prueba en `tests/` que la ejerce sin modelo (`uv run pytest`).

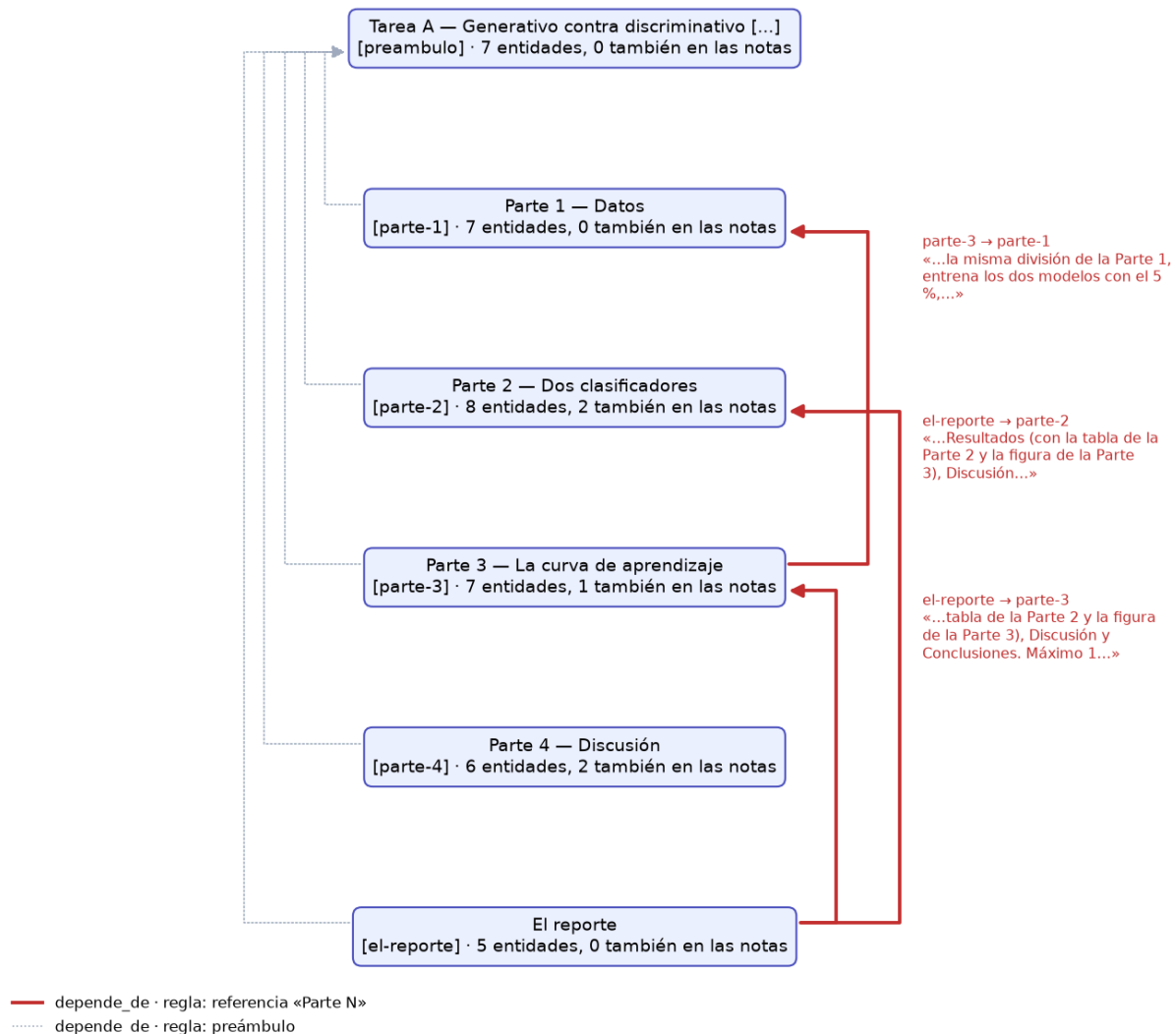
#	Corrección	Dónde	Prueba
1	El plan es un grafo validado por código: ids únicos, dependencias existentes y sin ciclos, cada sección de trabajo cubierta. Un plan inválido vuelve al planificador con la lista de problemas (tope: 3)	<code>validate_plan_structure</code> , <code>validate_plan</code>	<code>test_plan_validator.py</code> , <code>test_invalid_plans_end_in_failure_after_the_cap</code>
2	GraphRAG con esqueleto determinista: las secciones son nodos y cada «Parte N» es una arista <code>depende_de</code> extraída por regex. Encima van las entidades del LLM fusionadas con las de las notas por nombre normalizado, las comunidades de Louvain con resumen y la búsqueda híbrida con cita	<code>build_skeleton</code> , <code>section_context</code> , <code>add_entities</code> , <code>research</code>	<code>test_knowledge_graph.py</code>
3	Sandbox: guarda estática sobre el AST antes de que exista un proceso, más un proceso con entorno vacío, <code>stdin</code> cerrado, carpeta propia, <code>unshare -rn</code> (sin red) y un timeout que mata al grupo de procesos	<code>Sandbox.guard</code> , <code>Sandbox.run</code>	<code>test_sandbox.py</code>
4	Contrato de resultados (<code>resultados.json</code>) y un crítico que corre primero las comprobaciones de código; solo si pasan pregunta al LLM	<code>critic</code> , <code>check_execution</code> , <code>leakage</code>	<code>test_checks.py</code>
5	Procedencia: antes de publicar, cada cifra con ≥ 2 decimales del entregable tiene que aparecer en algo que escribió una ejecución o en el enunciado. Las que no, vuelven al redactor por su nombre	<code>check_deliverable</code> , <code>unsupported_numbers</code>	<code>test_provenance_*</code>
6	La traza se escribe en todo camino. Cada evento se agrega a <code>traza.jsonl</code> en el momento en que ocurre, y una excepción también devuelve el contrato con <code>status="fallido"</code>	<code>Tracer</code> , <code>Solver.solve</code>	<code>test_failed_run_still_returns_the_contract_and_the_trace</code>

Por cada llamada, la traza registra el agente, el modelo, los tokens de entrada y salida, la latencia, el `finish_reason` y el error. Por cada ejecución, el código de salida, la duración, `timed_out` y los archivos creados.

Una corrección que salió de probar: al forzar los frenos (Parte 3), un script correcto se quedó colgado hasta el timeout. El proceso heredaba el `stdin` de la terminal del usuario. Ahora el sandbox lo abre sobre `/dev/null`, y `test_stdin_is_closed` lo comprueba.

1.5 El grafo de la Tarea A

Grafo del enunciado: tarea-a-generativo-discriminativo.pdf



Generado con `uv run python -m investigation_agent.draw_graph corridas/tarea-a-generativo-discriminativo/grrafo.json informe/grrafo_tarea_a.png`.

Las tres aristas de referencia (en rojo) salen de una regla sobre el texto, y cada una conserva la frase que la creó como evidencia:

- **parte-3 → parte-1**: «...la misma división de la Parte 1...». Es la arista que en la 0.b faltaba al RAG plano.
- **el-reporte → parte-2** y **el-reporte → parte-3**: «la tabla de la Parte 2 y la figura de la Parte 3».

Además, toda sección depende del preámbulo (punteado), porque ahí se fijan los datos compartidos.

Cuando el programador de la Parte 3 pide contexto, el investigador le entrega primero el preámbulo, la Parte 1 y la Parte 3 de forma literal, con cita (fuente · sección · página), y solo después lo que traen las entidades y la búsqueda híbrida. En la traza de la corrida, la subtask s3 recibió Parte 1 — Datos y Parte 3 — La curva de aprendizaje como sus primeras citas.

Capa de entidades:

- **Enunciado:** 36 entidades distintas.
- **Grafo fusionado con las notas:** 616 entidades y 44 comunidades con resumen.

Un hallazgo honesto es que la fusión por nombre normalizado une poco: solo 4 de las 36 entidades del enunciado coinciden con las de las notas («modelo generativo», «modelo discriminativo», «regresión logística» y «exactitud»). Las variantes del mismo concepto no se unen: «Naive Bayes gaussiano» en el enunciado frente a «Naive Bayes» en las notas, o «clasificador generativo» frente a «modelo generativo». Unirlas exigiría resolver entidades por embeddings y no solo por nombre. La búsqueda híbrida compensa una parte (las citas de `s1` y `s2` incluyen fragmentos de las notas), y la ablación sin grafo de la 2.b medirá cuánto aporta.

1.6 El plan que produjo el planificador (Tarea A)

`corridas/tarea-a-generativo-discriminativo/plan.json`, válido al primer intento:

id	tipo	sección	depende de	qué hace
s1	code	parte-1	—	carga <code>load_breast_cancer</code> , división 70/30 estratificada con <code>random_state=42</code> , conteos por clase
s2	code	parte-2	s1	recalcula la misma división; NB y LR con <code>StandardScaler</code> ajustado solo en el entrenamiento; exactitud y F1 macro
s3	code	parte-3	s1, s2	curva de aprendizaje al 5, 10, 25, 50 y 100 % del entrenamiento, siempre sobre la misma prueba; <code>curva_aprendizaje.png</code>
s4	text	parte-4	s2, s3	discusión de Ng y Jordan con las cifras de s2 y s3

Entregable: `reporte.md`, con las secciones Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones, y máximo 1 200 palabras.

Cada script corre aislado en su carpeta, así que el planificador no le pide a una subtarea que «exporte» la división. Le pide que la **recalcule** con los mismos parámetros, como dice el `description` de `s2` y `s3`.

1.7 La corrida de la Tarea A

```
uv run python -m investigation_agent taller-03-v2-solver-multiagente/solver-v2/enunciados/tarea-a-generativo-discriminativo.pdf
```

Salida en `corridas/tarea-a-generativo-discriminativo/`:

- `traza.jsonl`: 164 eventos;
- `plan.json`;
- `grafo.json`;
- `scripts/s{1,2,3}/attempt-1/`;
- `reporte.md`;
- `curva_aprendizaje.png`.

El contrato devolvió `status: completado`, con `s1`, `s2` y `s3` aprobadas al primer intento y `s4` resuelta por el redactor. En el evaluador del kit (`evaluar_solver.py --solo-evaluar`) obtuvo **8/8 comprobaciones**:

- la exactitud de NB fue 0,9474 y la de LR, 0,9883, ambas iguales a su `verdad_py`;
- 953 palabras;
- procedencia de **42/42** cifras.

La corrección 5 actuó en esta corrida. El primer borrador del redactor traía 69.95 % y 30.05 %. Son proporciones que calculó él mismo y que no aparecían en ningún resultados.json. El publicador las devolvió por su nombre:

```
{"node": "publisher", "attempt": 1, "ok": false, "problems": ["these numbers appear in no results file and not in the statement; copy them from the results or remove them: ['69.95 %', '30.05 %']"]}
```

El segundo borrador las quitó y se publicó. Duró 449 s, de los cuales 281 s fueron de indexado.

Agente	Llamadas	Tokens entrada	Tokens salida
indexer (enunciado)	6	3 157	12 786
indexer_course (notas, una sola vez)	80	47 193	237 748
indexer_community	38	34 585	23 036
planner	1	1 192	2 970
programmer	3	10 532	14 354
critic	3	8 951	4 747
writer	2	12 827	13 152
Total	133	118 437	308 793

El 67 % de los tokens (285 000) fue para extraer las entidades de las 80 secciones de las notas del curso. Es un costo de una sola vez: queda en caché por sección (.cache/course_extractions.json) y no se descuenta del presupuesto de la tarea. Sin él, la Tarea A costó unos 142 000 tokens.

1.8 Una traza con el crítico rechazando un script

Tarea B (2026-10-05), traza completa en [corridas/tarea-b-temperatura-top-p/traza.jsonl](#) (63 eventos, 335 s, 139 920 tokens). El resultado fue status: completado y 9/9 en el evaluador:

- las cuatro entropías y probabilidades iguales a su verdad_py con tolerancia de ± 0.0005 ;
- el notebook ejecutado sin errores y con la figura embebida;
- procedencia de 6/6.

En la subtarea s3 (muestreo empírico con top-p), el crítico rechazó el primer script:

```
{"node": "guard", "subtask": "s3", "attempt": 1, "allowed": true}
{"kind": "execution", "subtask": "s3", "attempt": 1, "returncode": 0, "duration_s": 0.5,
 "files": ["parte3_top_p_empirico.png", "resultados.json"]}
{"node": "critic", "subtask": "s3", "attempt": 1, "approved": false, "decided_by": "LLM critic",
 "problems": ["All computations check out (stable softmax at T=1 matches the logits; top-p cut is correct: cum(t0..t2)=0.8776<0.9, cum(t0..t3)=0.9688>=0.9 so 4 tokens survive; [...] exactly 10,000 samples with numpy.random.default_rng(0) [...]). However, the criterion 'Chart is generated in the notebook and displayed' is not met: the script forces the non-interactive backend via matplotlib.use('Agg') and ends with plt.close(fig) without any plt.show() [...]"]}
{"node": "guard", "subtask": "s3", "attempt": 2, "allowed": true}
{"kind": "execution", "subtask": "s3", "attempt": 2, "returncode": 0, "duration_s": 0.49}
{"node": "critic", "subtask": "s3", "attempt": 2, "approved": true, "decided_by": "LLM critic"}
```

Se ve el orden de la corrección 4. Las comprobaciones de código pasaron (salida 0, resultados.json válido, sin NaN, la figura pedida), y solo entonces opinó el LLM. Su rechazo trae una corrección concreta que vuelve al programador.

El rechazo, sin embargo, es **discutible**. El sandbox fija `MPLBACKEND=Agg` de todos modos, y quien muestra la figura en el notebook es el redactor, que embebe el script aprobado en una celda. El crítico aplicó al pie de la letra un criterio del planificador que no le tocaba verificar a ese script, y costó un intento más (unos 10 000 tokens). Es un caso para la 2.c: el crítico LLM juzga contra criterios redactados por otro LLM.

La misma corrida volvió a ejercer la **corrección 5**: el primer notebook traía 0.1667 y 2.585 ($1/6$ y $\log_2 6$, la distribución uniforme), que el redactor calculó de memoria. El publicador los devolvió por su nombre y el segundo notebook los quitó.

Tarea C (2026-10-05): `status: completado` y **8/8** en el evaluador. Las métricas fueron TF-IDF con MRR $0,8611$ y Hit@3 $0,8333$, y LSA con MRR $0,7500$, todas iguales a su `verdad_py`. El PDF tiene 2 páginas y la procedencia fue de 13/13. Duró 800 s. Ver [corridas/tarea-c-recuperacion-lexica-lsa/traza.jsonl](#).

Hubo dos rechazos, y los dos fueron de la **guarda**, antes de que existiera un proceso:

Subtarea	Intento	Rechazo	Lectura
s1	1	line 110: path '/' leaves the working folder	falso positivo de la guarda: un <code>" / "</code> suelto (separador en una f-string) se tomó como ruta absoluta
s3	1	SyntaxError line 1: invalid syntax	correcto: el programador devolvió algo que no era Python

La corrida destapó dos defectos del solver, ya corregidos y con su prueba:

1. **El falso positivo de la guarda**. Un `" / "` suelto ya no cuenta como ruta; `f"/home/{u}"` sigue rechazado (`test_guard_allows_slash_as_a_separator`).
2. **El crítico de s3 agotó `max_tokens` razonando y no se reintentó**. En modo JSON, el cliente de LangChain lanza `LengthFinishReasonError` en lugar de devolver un `content` vacío, así que el reintento con el doble de tokens no se activaba. Además, la traza registraba esa llamada con **0 tokens**, cuando se gastaron 16 384 de salida, lo que dejaba ciego al freno de presupuesto.

Ahora esa excepción se trata como `finish_reason=length`: se reintenta y se cobran los tokens (`test_llm_plumbing.py`). En la corrida, el crítico cayó a su respaldo previsto: «LLM review unavailable...; approved on code checks».

El rechazo **por comprobaciones de código, sin llamar al LLM**, aparece en [corridas/frenos/attempts/traza.jsonl](#), que usa un modelo de guion (Parte 3). El crítico rechazó el árbol evaluado sobre sus datos de entrenamiento (`accuracy=1.0` y la fuga en la línea 6).

Tarea	Status	Evaluador	Intentos de código	Rechazos	Tokens (entrada + salida)	Duración
A	completado	8/8	3	1 del publicador	142 289 ¹	449 s ¹
B	completado	9/9	4	1 del crítico, 1 del publicador	139 920	335 s
C	completado	8/8	5	2 de la guarda	264 586 ¹	800 s ¹

¹ Sin las llamadas de `indexer_course`, que reconstruyeron la caché de las notas: 284 941 tokens en la A y 266 242 en la C. Sus duraciones sí las incluyen.

1.9 El contrato y cómo reproducirlo

`Solver().solve(ruta_pdf, carpeta_salida)` devuelve `status`, `entregables`, `subtareas[{id, tipo, status, intentos}]`, `usage{tokens_entrada, tokens_salida}`, `model` y `trace`. `Solver().run(pregunta)`

expone el contrato del Taller 4.

Una amenaza del entorno, no del solver. Durante las pruebas, algunos procesos de Python murieron con SIGILL (código -4) o se colgaron en un `stat()` mientras importaban sklearn, también fuera del sandbox y sin unshare. El registro del kernel muestra la causa: `kernel BUG at arch/x86/kernel/cet.c:133`, que es la protección de flujo de control (CET/IBT) de Intel. Ocurrió 6 veces en una noche en el kernel 7.1.8, con módulos `nvidia(0E)` cargados fuera del árbol oficial.

El sandbox lo contiene: el timeout mata el grupo de procesos y el crítico rechaza la ejecución con `killed by SIGILL`. Aun así, cuesta un intento, y por eso en las tablas de la Parte 2 un intento extra puede venir de la máquina y no del programador. La traza lo distingue por el código de salida.

```
uv sync # dependencias fijadas en uv.lock
docker run -d -p 6333:6333 qdrant/qdrant:v1.19.1
uv run pytest -q # pruebas sin H200
uv run python -m investigation_agent <enunciado.pdf> [carpeta_salida]
```

Parte 2 — Evaluación con golden set (30 %)

2.a — El golden set es el verificador (10 %)

[evaluacion/golden_tareas.json](#) parte del golden del kit (A, B y C, con 25 comprobaciones). La tarea D se omite porque su paquete (`hackathon3_student/`) no vino en el kit. A eso se suman las tareas reales:

Tarea	Origen	Entregable	Comprobaciones	Cifras con verdad_py	Trampa
A	kit	<code>reporte.md</code> ≤ 1 200 palabras	8	3	—
B	kit	notebook ejecutado	9	4	—
C	kit	<code>reporte.pdf</code> ≤ 2 páginas	8	3	—
L	Control de Lectura 2, Matemáticas y Programación para IA	notebook ejecutado	7	3	el tipo numérico
G	Control de Lectura 3, Matemáticas y Programación para IA	notebook ejecutado + <code>resultados_control_3.csv</code>	8	3	no usar la derivada analítica y conservar $h = 1e-16$

En total son 40 comprobaciones en 5 tareas. Hay notebooks (B, L y G), un PDF (C) y tres trampas (L y G). El solver recibe solo el PDF de cada control, sin el notebook inicial que se entregaba a los estudiantes. Los dos controles son públicos dentro de la maestría y no exigen datos privados ni credenciales.

Tarea L — Condicionamiento numérico y estabilidad. Compara la menor σ^2 de la SVD directa con el menor autovalor de $X^T X$, para $X = [[1, 1], [1, 1+s], [1, 1-s]]$, en tres casos:

- A: $s = 1e-2$, float32;
- B: $s = 1e-4$, float32;
- C: $s = 1e-4$, float64.

Hay dos razones para elegirla:

- **Pone a prueba al lector.** El PDF extrae la notación matemática como basura ($X! X$ es $X^T X$ y $\sigma''(X)\#$ es $\sigma_i(X)^2$), y la matriz sale partida en renglones sueltos.
- **Tiene una trampa natural.** Un solver descuidado calcula en float64 aunque la tabla del enunciado fije float32. Entonces nunca ve el fenómeno que el control pregunta en P3 y P4: en float32, $X^T X$ pierde por completo la dirección pequeña ($\lambda_{\min} = 0$) mientras la SVD la conserva.

id	tipo	qué comprueba	verdad (calculada)	tolerancia
L01	archivo	*.ipynb		
L02	ipynb_ejecutado	sin celdas sin ejecutar ni errores		
L03	contiene	P1, P2, P3, P4, P5 identificadas		
L04	cifra_presente	caso C: menor σ^2 (SVD, float64), con 10 cifras significativas	9.9999999833e-09	5e-18 ¹
L05	cifra_presente	trampa , caso B: menor σ^2 (SVD, float32)	1.0003319062e-08	5e-14
L06	cifra_presente	trampa , caso A: menor $\lambda(X^T X)$ (float32)	9.9895718449e-05	5e-12
L07	procedencia	≥ 85 % de las cifras respaldadas por una ejecución		

¹ La tolerancia original era 1e-16. Se bajó después de la primera evaluación, porque dejaba aprobar una matriz equivocada (ver la 2.c, caso 1).

Las tolerancias de L05 y L06 son mucho menores que la diferencia entre float32 y float64. Un solver que calcula todo en float64 obtiene 9.9999999833e-09 en L05 (diferencia de 3,3e-12) y 9.9998333e-05 en L06 (diferencia de 1,0e-07), y falla las dos.

Tarea G — Verificación de gradientes con diferencias finitas. El enunciado da $f(w) = w^3 - 2w$ y dos candidatos, $g_A = 3w^2 - 2$ y $g_B = 3w - 2$. Pide la diferencia central en $w = 2$ con $h = 1e-1, 1e-5$ y $1e-16$, «sin redondear» y «sin usar la derivada analítica», y que se mantengan los tres casos.

id	tipo	qué comprueba	verdad (calculada)	tolerancia
G01	archivo	*.ipynb		
G02	ipynb_ejecutado			
G03	archivo	**/resultados_control_3.csv, que el enunciado exige entregar		
G04	contiene	P0, P1, P2, P3		
G05	cifra_presente	trampa : aproximación con $h = 1e-5$	10.000000000198739	1e-10
G06	cifra_presente	aproximación con $h = 1e-1$	10.010000000000007	1e-6
G07	cifra	trampa : tras «1e-16», la aproximación es exactamente 0	0	0
G08	procedencia	≥ 85 %		

Las dos trampas atacan las dos formas en que un LLM «arregla» un experimento:

- **Escribir la respuesta que ya sabe.** El 10 analítico queda a 2e-10 de la aproximación con $h = 1e-5$, fuera de la tolerancia de G05.
- **Descartar el caso que parece un error.** Con $h = 1e-16$ se cumple $2.0 + h = 2.0 - h$ en float, y la aproximación da 0. Es justo lo que P2 pide explicar.

El verificador, verificado. Antes de correr el solver probamos cada tarea con notebooks contruidos a mano, y cada uno falla exactamente donde debe:

Variante	Resultado	Falla en
L correcto	7/7	—
L calculado todo en float64	5/7	L05, L06
G correcto	8/8	—
G con la derivada analítica	6/8	G05, G06
G sin el caso $h = 1e-16$ y sin el CSV	6/8	G03, G07
A, B y C (corridas reales de la Parte 1)	25/25	igual que el evaluador original

Esta validación encontró un error en nuestro propio cambio al evaluador. La primera versión de la holgura relativa ($1e-9 \cdot |verdad|$) sumaba $1e-8$ alrededor de 10, de modo que el notebook con la derivada analítica **pasaba** G05. Bajó a $1e-12 \cdot |verdad|$, y lo mismo en la procedencia del solver.

Seis cambios al evaluador del kit (`evaluacion/evaluar_solver.py`, marcados [cambio N]). Diseñar la tarea L destapó un punto ciego compartido por el evaluador del kit y por nuestro solver: **ninguno leía la notación científica**. El regex de cifras se detenía en la `e`, así que `1.0003319e-08` se leía como `1`.

Para el evaluador, eso significaba que ninguna comprobación de cifra podía ver los valores de esta tarea. Para el solver era peor: una cifra inventada en notación científica escapaba a la corrección 5. Se corrigió en los dos lados, con `test_provenance_reads_scientific_notation`:

1. Se leen las cifras en notación científica, con sus decimales efectivos (`1.0003e-08` → `12`).
2. La holgura de coincidencia es relativa (`1e-12`): la absoluta de `1e-9` daba por respaldado cualquier valor cercano a `1e-08`.
3. El golden por defecto es el propio.
4. La verdad se imprime con 6 cifras significativas.
5. La carpeta del CSV se crea si no existe.
6. Con `--solo-evaluar`, el resumen (status, intentos, tokens y duración) se reconstruye desde la traza, sin volver a correr el solver.

```
# desde la raíz del repositorio
uv run python evaluacion/evaluar_solver.py --solver investigation_agent.graph.orchestrator:Solver \
  --corridas corridas/completo --salida resultados/completo/resultados_solver.csv
```

2.b — Las métricas, contra una ablación (10 %)

Las dos variantes corrieron con el mismo golden set (5 tareas, 40 comprobaciones), el mismo modelo (`zai-org/GLM-5.3-Flash`, H200) y el mismo código, el 2026-10-05. La única diferencia es la variable `ABLATION_NO_GRAPH`:

- **Completo:** el investigador entrega la sección literal más el cierre de sus dependencias `depende_de`, las entidades y los resúmenes de comunidad, y después la búsqueda híbrida.
- **Sin grafo** (`ABLATION_NO_GRAPH=true`): no se construyen entidades ni comunidades, y el investigador entrega solo los `k = 5` fragmentos más similares de la búsqueda híbrida, como en la 0.b.

```
uv run python evaluacion/evaluar_solver.py --solver investigation_agent.graph.orchestrator:Solver \
--corridas corridas/completo --salida resultados/completo/resultados_solver.csv
ABLATION_NO_GRAPH=true uv run python evaluacion/evaluar_solver.py --solver
investigation_agent.graph.orchestrator:Solver \
--corridas corridas/sin_grafo --salida resultados/sin_grafo/resultados_solver.csv
uv run python evaluacion/tablas.py          # → resultados/tablas.md
```

La tarea G se agregó al golden después de lanzar la variante completa. Por eso se corrió aparte (--solo G), en la misma carpeta, y los CSV definitivos se regeneraron con --solo-evaluar (cambio 6). Los CSV crudos están en resultados/ , y las tablas de abajo son resultados/tablas.md .

Por tarea

Tarea	Variante	Comprobaciones	Procedencia	Subtareas no resueltas	Intentos de código	Tokens entrada	Tokens salida	Duración (s)	Status
A	Completo	8/8	39/41 (0,95)	—	3	46 392	52 965	214	completado
B	Completo	9/9	sin cifras ≥ 2 decimales	—	3	52 688	75 238	308	completado
C	Completo	8/8	23/23 (1,00)	—	3	67 705	104 381	392	completado
L	Completo	4/7	sin cifras ≥ 2 decimales	s3 (omitida)	3	63 218	373 574	1 558	parcial
G	Completo	8/8	9/9 (1,00)	—	2	45 864	114 514	741	completado
A	Sin grafo	8/8	32/32 (1,00)	—	4	28 754	41 982	307	completado
B	Sin grafo	9/9	sin cifras ≥ 2 decimales	—	3	25 054	27 622	354	completado
C	Sin grafo	8/8	15/15 (1,00)	—	4	60 383	162 577	1 753	completado
L	Sin grafo	2/7	sin cifras ≥ 2 decimales	s2 (fallida)	3	51 617	417 085	2 438	parcial
G	Sin grafo	8/8	4/4 (1,00)	—	1	44 230	120 627	785	completado

Variante	Comprobaciones	Subtareas no resueltas	Intentos de código	Tokens (entrada + salida)	Duración total
Completo	37/40	1	14	996 539	53,6 min
Sin grafo	35/40	1	15	979 931	93,9 min

Tokens por agente (suma de las 5 tareas)

Agente	Llamadas (completo / sin grafo)	Entrada, completo	Salida, completo	Entrada, sin grafo	Salida, sin grafo
indexer (entidades del enunciado)	29 / —	16 682	110 823	—	—
indexer_community	39 / —	50 506	30 556	—	—
planner	5 / 5	6 997	31 597	6 997	30 860
programmer	21 / 24	87 842	374 402	68 233	449 941
critic	10 / 10	38 638	26 466	38 455	21 209
writer	10 / 13	75 202	146 828	96 353	267 883

En el indexador, el planificador, el programador y el redactor domina la salida, porque incluye el razonamiento, que el modelo cobra del mismo cupo. En el crítico y en los resúmenes de comunidad pesa más la entrada (el script y sus resultados, o los miembros de la comunidad). El programador recibe unos 4 000 tokens por llamada y devuelve hasta 40 000.

El desglose por agente y tarea está en [resultados/tablas.md](#). Las notas del curso ya estaban en caché, así que `indexer_course` no gastó nada en ninguna de las dos variantes.

Lectura

- **Comprobaciones.** El grafo suma 2 comprobaciones (37 contra 35), las dos en la tarea L (L02 y L05). A, B, C y G empatan con el máximo en ambas variantes: las tareas de práctica no discriminan entre las dos variantes, porque cada sección trae casi todo lo que necesita.
- **La diferencia en L no la explica el contenido del contexto.** En las dos variantes, el programador de `s2` razonó hasta el tope de 40 000 tokens sin emitir código en los intentos 1 y 2. En el completo, el tercer intento terminó a 38 443 tokens con código; en el sin grafo, el tercero también se agotó y `s2` falló. Con una sola corrida por variante y un modelo que no es determinista bajo carga en vLLM, esto **no** alcanza para afirmar que el grafo causó el éxito: es una diferencia de un intento al borde del tope.
- **Tokens.** El total es casi el mismo (−1,7 % sin grafo), pero se reparte distinto:
 - el grafo cuesta 208 567 tokens de indexado (21 % del total);
 - sin grafo, el programador y el redactor gastan 198 136 tokens más, sobre todo en L y en el redactor de G (142 521 contra 72 068).
- **Duración.** Sin grafo tardó 75 % más (94 contra 54 minutos), concentrado en C (1 753 s contra 392 s) y en L. La causa son las llamadas que agotan `max_tokens` razonando y se repiten con el doble. No es un costo propio de la ablación, sino del modelo: la variación entre corridas es grande.
- **Procedencia.** En las 10 corridas fue $\geq 0,95$. En la tarea A completa, el evaluador encontró 2 de 41 cifras sin respaldo que nuestro publicador dejó pasar. Ver el caso 3 de la 2.c.

2.c — Análisis de fallos (10 %)

Las ocho comprobaciones fallidas (3 del completo y 5 del sin grafo) están todas en la tarea L: L03, L04 y L06 en las dos variantes, y además L02 y L05 en el sin grafo. Comparten tres causas, y cada una apunta a un agente distinto.

Caso 1 — L04, L05 y L06: la matriz equivocada · lector → planificador

Qué recibió. El lector extrae la matriz del PDF como una línea sin estructura, porque el enunciado la compone con símbolos matemáticos y paréntesis grandes:

```
La matriz de prueba tiene dos columnas. [...]
1 1 1 1 + separacion 1 1 - separacion ,
X = (
```

Qué produjo. El planificador la reconstruyó como **2×2** en las dos variantes (`plan.json`): `X = [[1, 1+separacion], [1, 1-separacion]]`. Perdió la fila `[1, 1]`, porque leyó los seis números como si los dos primeros «1 1» fueran un encabezado. El programador obedeció al plan (`script.py`, línea 33).

Qué decidió el código. Nada podía detectarlo: el plan es válido como grafo, el script corre, y sus resultados son coherentes para la matriz que usa. La comprobación L06 lo atrapó, porque el menor autovalor de X^TX en float32 del caso A es 9.98957e-05 con la matriz del enunciado y 1.00014e-04 con la del plan.

Lo que esto revela del golden set. En la primera evaluación, L04 y L05 aprobaron por coincidencia en el completo:

	3×2 (enunciado)	2×2 (plan)
L05: B, menor σ^2 en float32	1.0003319062e-08	1.0003319062e-08
L04: C, menor σ^2 en float64	9.9999999833e-09	9.9999999750e-09

En float32, las dos matrices redondean al mismo valor en el caso B. En el caso C la diferencia (8e-18) era menor que la tolerancia original de L04 (1e-16). La bajamos a 5e-18, que corresponde a las 10 cifras significativas que exige el propio enunciado, y re-evaluamos **sin volver a correr el solver** (`--solo-evaluar`). El notebook correcto de la validación sigue aprobando L04, y la corrida completa pasa de 38/40 a **37/40**: L04 ahora falla, como debía. L05 no tiene arreglo por tolerancia, porque en float32 los dos valores son idénticos. Un golden set que el solver aprueba por la razón equivocada informa menos de lo que parece, y esta comprobación lo demostró sobre el nuestro.

Corrección propuesta. El lector no puede reconstruir notación matemática compuesta en el PDF. Lo honesto es detectarla, por ejemplo con una línea de solo números y operadores seguida de `X = (`, y pasarle al planificador una advertencia («matriz posiblemente mal extraída: verificar dimensiones») en lugar de texto plano que parece completo. El enunciado sí dice «dos columnas», pero no cuántas filas.

Caso 2 — L03 (P1–P5) y L02 (sin código): el programador que razona sin escribir · programador, y el freno de presupuesto

Qué recibió. Una subtarea `s2` bien especificada: tres casos, SVD y `eigvalsh`, tabla con ≥ 10 cifras.

Qué produjo. En las dos variantes, 8 o 9 llamadas que terminan en `finish_reason=length`:

programmer	4132 → 16384 length	32768 length	40000 length	→ guard: "the programmer returned no code"
programmer	4161 → 16384 length	32768 length	40000 length	→ guard: "the programmer returned no code"
programmer	4161 → 16384 length	32768 length	38443 stop	→ (completo) código, ejecutado y aprobado

Es la falla que el kit describe en la 0.a: el modelo intenta calcular de memoria los valores de float32 antes de escribir el script que los calcularía. El programador gastó **303 261 tokens en el completo y 289 599 en el sin**

grafo, el 75 % y el 62 % de la tarea.

Qué decidió el código:

- *Completo*: el freno de presupuesto llegó a la reserva del redactor. La cola marcó `s3` (P1–P5) como `skipped` y el crítico aprobó `s2` solo con las comprobaciones de código («LLM review unavailable (token budget: 21844 tokens left...)»). El redactor gastó lo que quedaba y el publicador rechazó su notebook por cuatro cifras sin respaldo (`1.19e-07`, `0.02`, `2.4e-07`, `5e-07`). Los intentos 2 y 3 del redactor cayeron al notebook de respaldo (`token budget: -36792 tokens left`), que trae el script aprobado con su salida pero no la prosa. Resultado: **L03 X**.
- *Sin grafo*: `s2` llegó al tope de 3 intentos y quedó `failed`. Sin ningún script aprobado, el notebook de respaldo no tiene celdas de código (**L02 X**) ni cifras (**L04–L06 X**). El freno funcionó como se diseñó: la cola siguió y el solver entregó algo y dijo qué faltaba. Pero lo que entregó no sirve.

Corrección propuesta:

1. En el prompt del programador, la instrucción explícita de **no calcular resultados**, porque los calcula el script. Es la misma lección de la 0.a.
2. Un tope de `max_tokens` más bajo para el programador, porque reintentar con 40 000 tokens solo compra más razonamiento.
3. El presupuesto se comprueba antes de cada llamada, pero una sola llamada puede gastar hasta 40 000 tokens. Por eso el saldo terminó en **–68 702** (sin grafo). La reserva del redactor debe cubrir el `max_tokens` de la llamada que se va a hacer, no solo el saldo.

Caso 3 — A08 en el completo: dos cifras que el publicador dejó pasar · redactor, y el verificador de procedencia

A08 aprobó (39/41, sobre el mínimo de 0,85), pero es la comprobación de procedencia más baja de las 10 corridas. Además, nuestro publicador había dado el reporte por bueno: dos cifras pasaron nuestro verificador y no el del evaluador.

Qué produjo el redactor. «212 casos malignos (**37.26 %**) y 357 benignos (**62.74 %**)».

Qué escribió la ejecución. En `s1/attempt-1/resultados.json`: `"malignant": 0.37258347978910367`, `"benign": 0.6274165202108963`. La cifra sí salió de una ejecución, pero como fracción y no como porcentaje.

Qué decidió el código, y por qué los dos verificadores discrepan:

- **Nuestro publicador** (`unsupported_numbers`) considera respaldado un porcentaje si **alguna** de sus formas lo está: `0,3726` está a menos de medio dígito de `0,372583`.
- **El evaluador del kit** cuenta «37.26 %» como dos cifras, `37,26` y `0,3726`, y exige cada una por separado. La forma `0,3726` queda respaldada y la `37,26` no, porque ningún archivo escribe `37,26`.

Con eso, el «41» del denominador cuenta cada porcentaje dos veces.

No es una cifra inventada, sino una diferencia de criterio. Nuestro criterio es el correcto para la pregunta «¿salió de una ejecución?», y el del kit penaliza que el redactor convierta una fracción en porcentaje. Para aprobar los dos sin ambigüedad, el programador debería escribir también el porcentaje en `resultados.json`, o el redactor citar la fracción. Contrasta con el caso de la Parte 1, donde el redactor sí inventó `69.95 %` y `30.05 %` y ningún archivo los respaldaba en ninguna forma.

Resumen

Comprobación	Agente	Evidencia	Corrección
L04, L06 (y L05 aprobada por coincidencia)	lector → planificador	la matriz llega como <code>1 1 1 1 + separacion 1 1 - separacion</code> , <code>X = (</code> y el plan la reconstruye <code>2x2</code>	detectar la notación matemática rota y avisar, en vez de pasar texto plano; tolerancia de L04 a 5e-18 (aplicada)
L03, L02	programador, y el freno de presupuesto	8–9 llamadas <code>finish_reason=length</code> (303 000 tokens); <code>s3</code> omitida o <code>s2</code> fallida; saldo –68 702	prompt «no calcules: escribe el script»; tope de <code>max_tokens</code> más bajo; reserva que cubra la llamada siguiente
A08 (39/41)	redactor, y el verificador	<code>37.26 %</code> frente a <code>0.37258...</code> en <code>resultados.json</code>	escribir también el porcentaje en <code>resultados.json</code> , o citar la fracción

Parte 3 — Frenos, probados haciéndolos saltar (10 %)

Los cuatro frenos son código, y se forzaron sin gastar la H200 con `investigation_agent/brakes.py`. Cada escenario es una **corrida real del solver** sobre el enunciado de la Tarea A: el grafo de LangGraph, la guarda, el sandbox, las comprobaciones del crítico, el publicador y la traza son los de producción. Solo el LLM se reemplaza por `ScriptedChatModel`, que reconoce a cada agente por su prompt de sistema y responde desde un guion con el uso de tokens que el guion declara. El retriever se reemplaza por uno vacío (`NullRag`), para no depender de Qdrant.

```
echo n | uv run python -m investigation_agent.brakes      # → corridas/frenos/<freno>/
uv run pytest tests/test_brakes.py                      # los mismos escenarios, con aserciones
```

Cada carpeta trae `traza.jsonl`, `escenario.json` (qué se forzó y el contrato devuelto) y el entregable.

Freno	Dónde	Escenario	Resultado
Presupuesto con reserva para el redactor	<code>_ask</code> , <code>next_subtask</code>	presupuesto 20 000, reserva 8 000; cada llamada del programador cuesta 6 000	<code>partial</code> : <code>s1</code> y <code>s2</code> aprobadas, <code>s3</code> y <code>s4</code> <code>skipped</code> ; el reporte se entrega y lista lo no hecho
Tope de intentos y detector de repetición	<code>guard</code> , <code>critic</code>	el programador devuelve siempre el script con fuga de la 0.c	<code>partial</code> : <code>s1 failed(3)</code> con 1 sola ejecución ; <code>s2</code> sigue y se aprueba
Timeout del sandbox	<code>Sandbox.run</code>	el primer script es un <code>while True</code> ; timeout de 3 s	el proceso muere a los 3,0 s con su grupo; el segundo intento se aprueba
Confirmación humana antes de la red	<code>guard</code> , <code>_confirm_network</code>	el primer script llama a <code>fetch_openml</code>	se pregunta en la terminal, la respuesta es «n» y el script nunca se ejecuta ; el segundo usa <code>load_breast_cancer</code>

3.1 Presupuesto de tokens, con reserva para el redactor

`corridas/frenos/budget/traza.jsonl`. Antes de **cada** llamada, `_ask` compara el saldo con la reserva del redactor: cualquier agente que no sea el redactor necesita un saldo mayor que 8 000. La cola revisa lo mismo antes de tomar la siguiente subtarea.

```
{
  "node": "critic",
  "subtask": "s2",
  "approved": true,
  "decided_by": "code checks",
  "problems": ["LLM review unavailable (token budget: 6810 tokens left, 8000 reserved for the writer); approved on code checks"]
}
{"kind": "budget", "node": "queue", "skipped": ["s3", "s4"], "remaining": 6810}
{"kind": "finish", "status": "parcial", "subtasks": {"s1": "approved", "s2": "approved", "s3": "skipped", "s4": "skipped"}}
```

Dos decisiones se ven en la traza:

- **El crítico de s2 no llega a llamar al LLM.** Se queda con el veredicto de las comprobaciones de código, que ya habían pasado.
- **La cola omite el resto y salta al redactor,** que todavía tiene su reserva. El solver no pierde lo que gastó: entrega [reporte.md](#) y dice qué no hizo:

```
**No se completó:**
- s3 (parte-3): skipped – token budget reached its writer reserve
- s4 (parte-4): skipped – token budget reached its writer reserve
```

Si ni el redactor puede llamar al LLM, `_fallback_report` arma el entregable sin modelo, copiando las cifras de los resultados aprobados.

El límite de este freno, medido en la 2.c. El presupuesto se revisa *antes* de cada llamada, pero una llamada que razona hasta el tope puede gastar 40 000 tokens de una vez. En la tarea L sin grafo, el saldo terminó en **−68 702**. La reserva protege que el redactor *pueda* llamar, no el total. La corrección es exigir, antes de cada llamada, un saldo mayor que la reserva **más** el `max_tokens` de esa llamada.

3.2 Tope de intentos y detector de repetición

[corridas/frenos/attempts/traza.jsonl](#). El programador de guion devuelve tres veces el mismo script, el árbol evaluado sobre sus datos de entrenamiento de la 0.c:

```
{
  "kind": "execution",
  "subtask": "s1",
  "attempt": 1,
  "returncode": 0,
  "files": ["resultados.json"]
}
{"node": "critic", "subtask": "s1", "attempt": 1, "approved": false, "decided_by": "code checks",
  "problems": ["implausible metrics (≥ 0.999 on a noisy problem): ['accuracy=1.0'] – is the model evaluated on its training data?",
    "leakage: line 6: predicts on 'X', the same data the model was fitted on"]}
{"node": "guard", "subtask": "s1", "attempt": 2, "allowed": false,
  "problems": ["this script is identical to one already rejected: it is not run again; change the approach"]}
{"node": "guard", "subtask": "s1", "attempt": 3, "allowed": false, "problems": ["this script is identical to one already rejected: ..."]}
{"node": "queue", "current": "s2", "pending": 3}
{"kind": "finish", "status": "parcial", "subtasks": {"s1": "failed", "s2": "approved", "s3": "done", "s4": "done"}}
```

Hay **una sola ejecución** de `s1`. Los intentos 2 y 3 los rechaza la guarda por el hash normalizado del script (`_script_hash`, que ignora espacios y líneas vacías), sin crear ningún proceso. Al tercer intento, `s1` queda **failed** y la cola sigue con `s2`, que se aprueba. El crítico decidió por código (`decided_by: code checks`), sin llamar al LLM.

3.3 Tiempo máximo del sandbox, que mata al grupo de procesos

[corridas/frenos/timeout/traza.jsonl](#):

```
{
  "kind": "execution",
  "subtask": "s1",
  "attempt": 1,
  "returncode": null,
  "duration_s": 3.0,
  "timed_out": true,
  "stderr_tail": "[sandbox] killed after 3 s (process group 1149564)"
}
{"node": "critic", "subtask": "s1", "attempt": 1, "approved": false, "decided_by": "code checks",
 "problems": ["the script exceeded the sandbox timeout and was killed", "no resultados.json: ..."]}
{"kind": "execution", "subtask": "s1", "attempt": 2, "returncode": 0, "duration_s": 0.49, "files":
 ["resultados.json"]}
{"node": "critic", "subtask": "s1", "attempt": 2, "approved": true}
```

El sandbox lanza cada script con `start_new_session=True`, así que el script es líder de su propio grupo de procesos. Al vencer el tiempo, `os.killpg(pid, SIGKILL)` mata al grupo entero y no solo al padre. Que el grupo completo muera lo prueba `test_timeout_kills_the_process_group`: un `sh` que deja un `sleep 60` en segundo plano, y tras el timeout ese hijo ya no existe.

Lo que esta corrida mostró además. En la misma corrida, el script **correcto** de `s2` también se colgó: lo detuvo el timeout a los 3,01 s. A esa hora el kernel registró `kernel BUG at arch/x86/kernel/cet.c:133`, el fallo del entorno descrito en la Parte 1. El timeout hizo su trabajo y el solver no se quedó colgado, pero el **detector de repetición** rechazó después dos veces ese mismo script correcto («identical to one already rejected») y `s2` terminó `failed(3)`.

El detector supone que un rechazo es determinista. Para un bucle infinito o una fuga es cierto; para un fallo transitorio del entorno, no. Una mejora sería no registrar el hash cuando el rechazo vino solo del timeout o de una señal, y permitir un reintento idéntico. El costo es que un `while True` genuino se ejecutaría dos veces.

3.4 Confirmación humana antes de la red

[corridas/frenos/network/traza.jsonl](#). La guarda estática detecta la descarga sobre el árbol sintáctico: busca `fetch_openml`, `load_dataset`, `urlretrieve`, `hf_hub_download` y otras llamadas, y `download=True`. El script se marca como «necesita red» y no se ejecuta sin una persona:

```
[network] subtask s1 wants to download: line 2: fetch_openml, line 3: fetch_openml(). Allow? [y/N]
n
```

```
{
  "kind": "network_request",
  "subtask": "s1",
  "downloads": ["line 2: fetch_openml", "line 3: fetch_openml()"],
  "asked": true,
  "approved": false
}
{"node": "guard", "subtask": "s1", "attempt": 1, "allowed": false,
 "problems": ["the script downloads data (...) and no human approved network access; use data available locally or written in the statement"]}
{"kind": "execution", "subtask": "s1", "attempt": 2, "returncode": 0, "files": ["resultados.json"]}
```

No hay ninguna ejecución del intento 1. El rechazo vuelve al programador con la instrucción de usar datos locales, y el intento 2 se aprueba.

El freno tiene dos capas:

- **Sin humano disponible** (`network_confirmation=False`, el valor por defecto, que es el que usa el evaluador): la descarga se rechaza **sin preguntar**. Lo prueba `test_network_without_confirmation_is_refused_without_asking`.
- **Aun aprobada la descarga**, el proceso corre sin `unshare -rn` solo en ese caso. Cualquier otro script corre en un espacio de red sin interfaces: `test_no_network` muestra `Network is unreachable` al intentar abrir un socket.

3.5 Qué protege de verdad cada freno

Freno	Protege	No protege
Presupuesto	que el solver entregue algo aunque el trabajo no quepa	el total: una llamada puede pasarse 40 000 tokens (−68 702 en L)
Tope + repetición	bucles de reintento y reejecutar lo que ya falló	un fallo transitorio del entorno, que deja vetado un script correcto (3.3)
Timeout	que un script cuelgue la corrida; los hijos que deja	nada dentro de los 180 s: un script puede gastar CPU y disco hasta entonces
Red	descargas detectables por nombre en el árbol sintáctico	una descarga indirecta (una librería que descarga sola sin aparecer en el código); para eso está <code>unshare -rn</code> , que no depende de detectar nada

Parte 4 — Una extensión (5 %)

Opción A — Subtareas en paralelo, repartidas entre las dos réplicas

Por qué esta. La 2.b midió que el tiempo es el costo dominante del solver: 54 minutos el completo y 94 el sin grafo, para 5 tareas. La H200 sirve el mismo modelo en dos réplicas, `:12555` y `:12559`, y el baseline usa solo una.

Diseño (flag `PARALLEL_SUBTASKS=true`; apagado, el grafo es exactamente el baseline medido):

```
... validate_plan → dispatch ─┐ Send → subtask (una rama por subtarea lista, en paralelo) →
dispatch                      └─┘ write ↗ check_deliverable → finish
```

- `dispatch` (`nodes.py`) reemplaza a la cola. Toma **todas** las subtareas cuyas dependencias terminaron, no solo la primera, y aplica la misma regla de presupuesto que `next_subtask`.
- `route_dispatch` (`orchestrator.py`) devuelve un `Send("subtask", ...)` por subtarea de la oleada, con la réplica asignada en round-robin. Cada rama recibe solo su subtarea y los resultados de sus dependencias.
- `subtask_runner` corre en cada rama el ciclo completo de una subtarea (investigar → programar → guarda → ejecutar → crítico, con sus reintentos), usando **los mismos métodos de nodo y las mismas funciones de ruta** del grafo secuencial. Las decisiones siguen siendo del código.
- Cada rama devuelve solo su entrada de `tasks`, y el reductor `merge_tasks` las fusiona por id. Cuando termina la oleada, `dispatch` vuelve a correr para las subtareas que esperaban por ella.
- **Traza.** Cada llamada al LLM registra su `replica`, cada oleada registra `{"node": "dispatch", "wave": [...], "replicas": {...}}`, y cada rama registra `subtask_start`.

Pruebas sin H200 (`tests/test_parallel.py`, modelo de guion):

- Con un plan de 4 subtareas de código en el que `s4` depende de `s1`, la primera oleada es `[s1, s2, s3]`, repartida entre las réplicas 0 y 1, y la segunda es `[s4]`.
- El resultado coincide con el modo secuencial.

Lo que el paralelismo puede comprar, antes de medir. La ganancia está acotada por las dependencias que declara el planificador. Con los planes que produjo en la 2.b, las oleadas serían estas (* marca las subtareas de código):

Tarea	Oleadas	Subtareas de código en paralelo
A	s1* → s2*, s3* → s4	2 (s2 y s3)
B	s1* → s2*, s4 → s3*	1 de código con 1 de texto
C	s1* → s2* → s3* → s4	ninguna
L	s1, s2* → s3	1 de código con 1 de texto
G	s1*, s2 → s3	1 de código con 1 de texto

El planificador encadena dependencias aunque cada script recalcula todo por su cuenta: en A, s3 «depende» de s2 solo para citar sus cifras. Una subtask de texto no llama al LLM hasta el redactor, así que emparejarla con una de código no ahorra nada. **La predicción es una ganancia de tiempo de pared solo en A, y que el total de tokens no cambie**: el paralelismo no abarata, solo acorta. Como la duración varía mucho entre corridas por los reintentos de razonamiento (C tardó 392 s en una variante y 1 753 s en la otra), una diferencia pequeña no será distinguible del ruido.

Medición (mismo golden set y mismo modelo):

```
PARALLEL_SUBTASKS=true uv run python evaluacion/evaluar_solver.py --solver
investigation_agent.graph.orchestrator:Solver \
    --corridas corridas/paralelo --salida resultados/paralelo/resultados_solver.csv
uv run python evaluacion/tablas.py
```

Resultados (2026-10-05, de 16:11 a 17:39; [resultados/paralelo/](#) y [resultados/tablas.md](#)):

Variante	Comprobaciones	Subtareas no resueltas	Intentos de código	Tokens (entrada + salida)	Duración total
Completo (secuencial)	37/40	1	14	996 539	53,6 min
Paralelo (ext. A)	37/40	0	14	978 017	88,2 min

La predicción se cumplió en los tokens, y en el tiempo el resultado fue peor de lo esperado: **el paralelo no acortó la corrida, la alargó 65 %**. Para separar el efecto del paralelismo del ruido, medimos en la traza solo la **fase de subtareas**, desde el primer `dispatch` o `queue` hasta la primera llamada del redactor, que es lo único que la extensión cambia:

Tarea	Oleadas que se formaron	Fase de subtareas, paralelo	Fase de subtareas, completo	Llamadas por réplica (programador + crítico)
A	s1 → s2, s3 → s4	93 s	93 s	r0: 4 · r1: 2
B	s1 → s2, s4 → s3	273 s	192 s	r0: 6
C	s1 → s2 → s3 → s4	1 925 s	307 s	r0: 10
L	s1, s2, s3, s4 → s5 → s6	1 615 s	1 249 s	r1: 7
G	s1 → s2 → s3	193 s	300 s	r0: 2

Lectura:

- 1. **Hubo paralelismo real en dos tareas.** En A corrieron s2 y s3 a la vez, una en cada réplica. En L, el planificador hizo esta vez un plan de 6 subtareas, con cuatro en la primera oleada, aunque solo una era de código. Las dos réplicas responden igual de rápido (6 a 10 ms por token de salida), así que repartir no penaliza.

2. **En A, la fase de subtareas duró lo mismo (93 s).** Correr dos subtareas a la vez ahorra solo la más corta de las dos; el resto lo fijan las subtareas que siguen siendo secuenciales.
3. **La duración la dominan los reintentos de razonamiento, no el orden.** C no tuvo ningún paralelismo (su plan es una cadena) y aun así su fase tardó 1 925 s contra 307 s. Las llamadas que agotan `max_tokens` y se repiten con el doble varían de una corrida a otra mucho más de lo que el paralelismo puede ahorrar. Con una corrida por variante, la extensión no tiene un efecto medible sobre ese ruido.
4. **Los tokens, iguales:** -1,9 %. El paralelismo no abarata, solo reordena.
5. **El límite está en el plan.** El planificador declara dependencias que los scripts no usan (cada uno recalcula todo, corrección 1), así que la mayoría de las tareas son cadenas. Una mejora coherente con nuestro diseño sería que `dispatch` ignore las dependencias **entre subtareas de código**, porque los scripts no se pasan nada, y las respete solo para las de texto, que citan cifras. En A y C, tres subtareas de código correrían a la vez. No la medimos.

Comprobaciones: el mismo total, distintas fallas. El paralelo recuperó L03, porque esta vez el programador no agotó el presupuesto y `s3` se resolvió. Perdió B09: el redactor escribió « $\log_2(6) \approx 2.585$ », una cifra que ninguna ejecución produjo. El publicador la devolvió tres veces y, al tope de intentos, el notebook salió con ella.

Dos de esos tres intentos los anuló el entorno: las dos primeras ejecuciones del notebook murieron con **SIGSEGV** (`returncode -11`) a las 16:20:58 y 16:21:33, los mismos segundos de dos `kernel BUG at arch/x86/kernel/cet.c:133` en el registro del kernel. Fueron los únicos dos fallos del kernel durante esta corrida.

Conclusión. La extensión es correcta: las oleadas, las réplicas, la fusión del estado y el mismo resultado que el modo secuencial están probados. Pero con los planes que produce nuestro planificador, no compra tiempo. Lo que dominaría una mejora de duración es el programador que razona hasta el tope (2.c, caso 2), no el orden en que corren las subtareas.

Parte 5 — Reflexión (5 %)

1. Dónde vive el objetivo. No lo decide ningún LLM. El planificador propone subtareas, pero un plan solo existe si `validate_plan_structure` lo acepta. El crítico LLM opina solo sobre lo que ya pasó `check_execution`. La decisión final la toma `finish`: da `completado` solo si el publicador (`check_deliverable`) aprobó el formato y la procedencia y todas las subtareas están `approved` o `done`. En cualquier otro caso da `parcial` o `fallido`. Las rutas de `orchestrator.py` solo cierran el ciclo por aprobación o por tope. Aun así, «resuelta» significa «pasó nuestras comprobaciones», no «es correcta». En L, el solver usó la matriz equivocada con `status: completado` en el paralelo. Por eso el verificador externo, el golden set, es el que mide de verdad.

2. Con el `resumen_solver.csv` delante. El programador es el agente que más gasta: 462 244 tokens en el completo y 518 174 en el sin grafo, el 46 % y el 53 % del total. Casi todo se va en llamadas que razonan hasta el tope de 40 000 tokens sin emitir código: solo en la tarea L fueron 303 261. El grafo compró 2 comprobaciones (37/40 contra 35/40, las dos en L) a cambio de 208 567 tokens de indexado, pero el total quedó prácticamente igual (996 539 contra 979 931), porque sin grafo el programador y el redactor gastaron más. Con una corrida por variante y con L decidida en el último intento a 38 443 tokens del tope, no podemos atribuirle esas 2 comprobaciones al grafo con confianza. Lo que el grafo aporta de forma demostrable es la arista `parte-3` → `parte-1` de la 0.b.

3. Uso honesto y daño. Usarlo en una tarea real exige declararlo y adjuntar la traza (`traza.jsonl`, `plan.json` y los scripts), que separa lo que hizo el sistema de lo que hizo la persona. Ninguna cifra del entregable debe quedar sin procedencia. Si el sandbox fallara, el código generado correría con nuestros permisos: podría leer `~/ .ssh` o el `.env`, borrar archivos o subir datos. Lo que protegió de verdad es lo que no depende del modelo: el entorno vacío (ninguna clave llega al script), `unshare -rn` (sin red aunque la guarda no detecte la descarga)

y `killpg`. La guarda estática solo **parece** proteger: la 0.c mostró que un `returncode == 0` engaña, y una lista de nombres prohibidos se evade con `getattr`. Tampoco es un aislamiento completo: el sistema de archivos es el nuestro, y los fallos del kernel mostraron que todo depende del entorno.

Reproducibilidad (5 %)

Qué	Dónde
Código	<code>src/investigation_agent/</code> : <code>config/</code> (conexiones), <code>services/</code> (lector, grafo, RAG, sandbox, comprobaciones, entregable, traza), <code>graph/</code> (nodos y orquestador), <code>prompts/</code> , <code>brakes.py</code> (Parte 3), <code>draw_graph.py</code>
Dependencias	<code>pyproject.toml</code> + <code>uv.lock</code> ; <code>requirements.txt</code> con las 128 versiones fijadas (<code>uv export --no-hashes</code>)
Pruebas	<code>tests/</code> : 62 pruebas sin H200 (<code>uv run pytest</code>)
Golden set y evaluador	<code>evaluacion/golden_tareas.json</code> (5 tareas, 40 comprobaciones), <code>evaluacion/evaluar_solver.py</code> (copia del kit con 6 cambios marcados), <code>evaluacion/tablas.py</code>
CSV crudos	<code>resultados/{completo,sin_grafo,paralelo}/</code> : <code>resultados_solver.csv</code> y <code>resumen_solver.csv</code> de cada variante; todas las tablas del informe salen de ahí y de las trazas (<code>resultados/tablas.md</code>)
Corridas	<code>corridas/{completo,sin_grafo,paralelo}/tarea-*/</code> : <code>traza.jsonl</code> , <code>plan.json</code> , <code>grafo.json</code> , <code>scripts/<subtarea>/attempt-N/</code> y el entregable; <code>corridas/frenos/</code> (Parte 3); las corridas sueltas de la Parte 1 en <code>corridas/tarea-*/</code>